<u>כרטיס מבחן במתמטיקה, כיתות ט' הקבצה ב</u> **שם:**_____

<u>הגשת כרטיס המבחן באלואו תקנה בונוס של 5 נקודות לציון המבחן!</u>

א. משך הבחינה: שעה וחצי
ב. יש לרשום את כל החישובים והתשובות על גבי **<u>טופס המבחן</u>**!
ג. חומר עזר מותר בשימוש: **<u>מחשבון</u>**.
ד. הציוד הדרוש למבחן: מחשבון, כלי כתיבה, מחק, סרגל.

(1) פתרו את המשוואות הבאות.

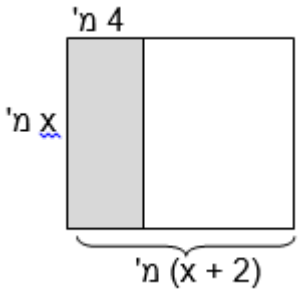
א) $(x+3)^2=x^2+4x$

ב) $(2x+1)^2-3x^2=x^2-7$

ג) $(x-1)^2 = (x+2)(x+6)-1$

2. נתון **מגרש** מלבני. אורכו של המלבן גדול ב- 2 מטרים מרוחבו. על חלק מהמגרש בנו **מבנה** מלבני (המבנה מסומן בשרטוט באפור).

<u>שטח המבנה הוא 40 מ"ר.</u>

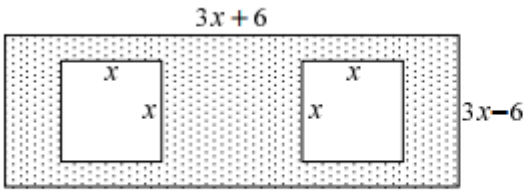


א. חשבו את הערך של x.

ב. חַשבו את השטח של **כל המגרש** המלבני.

ג. חשבו את ההיקף של **כל המגרש** המלבני.

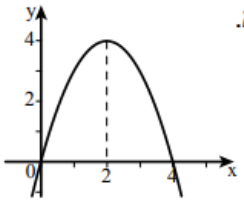
3.

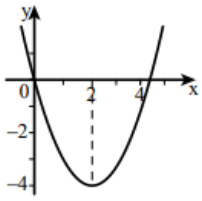


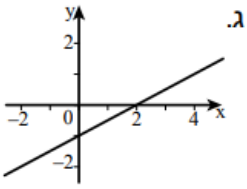
בסרטוט שלפניכם מלבן.
בתוך המלבן מסורטטים שני ריבועים.
בהתאם לסרטוט:
(א) רשמו ביטוי לשטח המלבן.
(ב) רשמו ביטוי לשטח כל ריבוע.
(ג) רשמו ביטוי לשטח המנוקד.

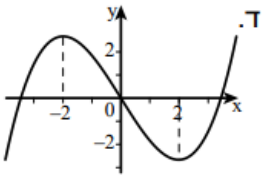
3.פרבולה- הזזה + נוסחת השורשים

2. בכל סעיף:
צִבעו ב**ירוק** את חלקי הגרף שבהם הפונקציה **עולה**,
צִבעו ב**אדום** את חלקי הגרף שבהם הפונקציה **יורדת**.
רִשמו עבור אילו ערכים של x הפונקציה **עולה**, ועבור אילו ערכים של x הפונקציה יורדת.

א.


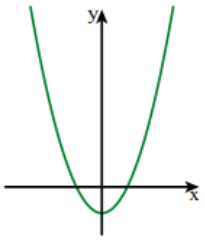
ב.


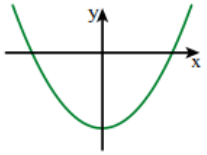
ג.


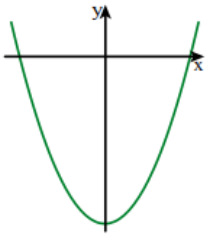
ד.


5. בכל סעיף מְצאו את שיעורי נקודות האפס (נקודות החיתוך עם ציר x) של הפונקציה.
רִשמו את המספרים במקומות המתאימים על הציר.

א. $y = x^2 - 1$ ב. $y = x^2 - 64$ ג. $y = x^2 - 100$



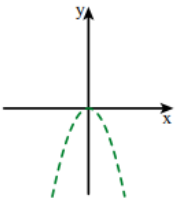




6. פִּתרו את המשוואות. אם אין פתרון, הַסבירו.

א. $x^2 - 16 = 0$ ב. $x^2 - 25 = 0$ ג. $x^2 - 81 = 0$ ד. $x^2 + 25 = 0$

2. בשרטוט **סקיצה** של גרף הפונקציה $y = -x^2$.

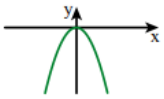


א. שַׂרטטו **סקיצה** של גרף הפונקציה $y = -x^2 + 9$.

ב. האם **גרף הפונקציה** חותך את ציר x?
אם כן, בכמה נקודות?

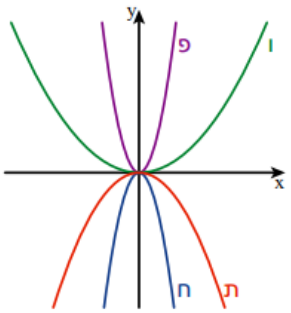
ג. בטבלה שלפניכם **תעודת זהות** של הפונקציה $y = -x^2$.
הַשלימו **תעודת זהות** לפונקציה $y = -x^2 + 9$.

ת"ז

ייצוג אלגברי של הפונקציה	$y = -x^2$	$y = -x^2 + 9$
סקיצה		
ציר הסימטריה	$x = 0$	
שיעורי נקודת הקדקוד	$(0, 0)$	
סוג הקדקוד (מינימום/מקסימום)	מקסימום	
שיעורי נקודות החיתוך עם ציר x $(y = 0)$	$(0, 0)$	
שיעורי נקודת החיתוך עם ציר y $(x = 0)$	$(0, 0)$	
התחום שבו הפונקציה עולה	מספרים שליליים $(x < 0)$	
התחום שבו הפונקציה יורדת	מספרים חיוביים $(x > 0)$	
התחום שבו הפונקציה חיובית $(y > 0)$	אין מספרים	
התחום שבו הפונקציה שלילית $(y < 0)$	$x \neq 0$	

1. כִּתבו ליד כל ייצוג אלגברי של פונקציה את האות הרשומה על הגרף המתאים.
איזה פרי קיבלתם?

ייצוג אלגברי של הפונקציה	האות
$y = -\frac{1}{2}x^2$	_____
$y = 4x^2$	_____
$y = \frac{1}{2}x^2$	_____
$y = -4x^2$	_____

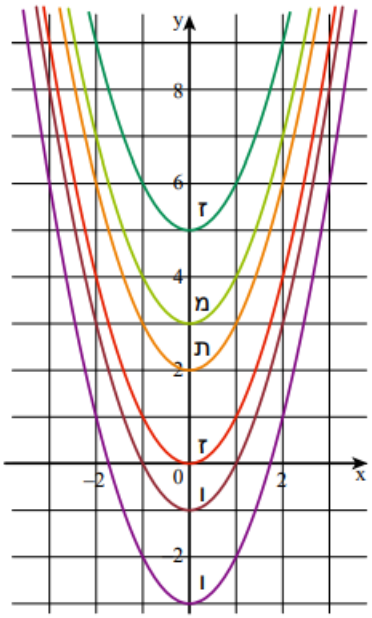


5. הַשלימו **תעודות זהות** של הפונקציות: $y = 2x^2 + 1$ $y = -2x^2 + 1$

ייצוג אלגברי של הפונקציה	$y = 2x^2 + 1$	$y = -2x^2 + 1$
סקיצה		
ציר הסימטריה		
שיעורי נקודת הקדקוד		
סוג הקדקוד (מינימום/מקסימום)		
שיעורי נקודות החיתוך עם ציר x $(y = 0)$		
שיעורי נקודת החיתוך עם ציר y $(x = 0)$		
התחום שבו הפונקציה עולה		
התחום שבו הפונקציה יורדת		
התחום שבו הפונקציה חיובית $(y > 0)$		
התחום שבו הפונקציה שלילית $(y < 0)$		

לכל ייצוג אלגברי של פונקציה, הַשלימו את האות שליד הגרף המתאים. מה קיבלתם?

ייצוג אלגברי של הפונקציה	האות
$y = x^2 + 3$	_____
$y = x^2 - 1$	_____
$y = x^2$	_____
$y = x^2 + 5$	_____
$y = x^2 - 3$	_____
$y = x^2 + 2$	_____



8. לפניכם ייצוגים אלגבריים של פרבולות ושל ישרים.
בכל סעיף שַרטטו סקיצה של שני הגרפים המתאימים.
קִבעו אם הפרבולה והישר נחתכים בנקודה אחת, בשתי נקודות או אינם נחתכים.

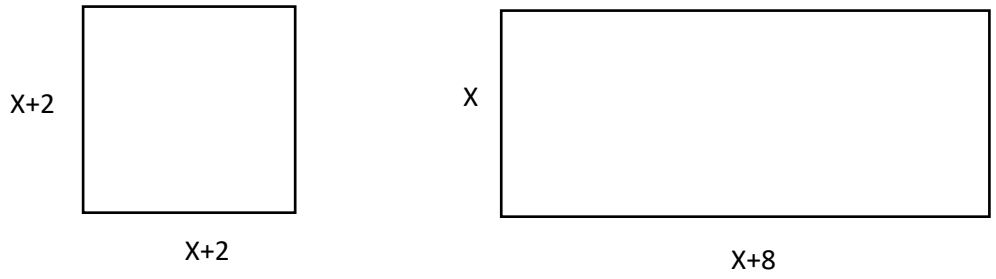
א. $y = x^2 - 9$ $y = 0$

ב. $y = 3x^2 + 4$ $y = -1$

ג. $y = -x^2 + 9$ $y = 5$

ד. $y = x^2 + 9$ $y = 9$

4. לפניכם נתונים ריבוע ומלבן ששטחיהם שווים



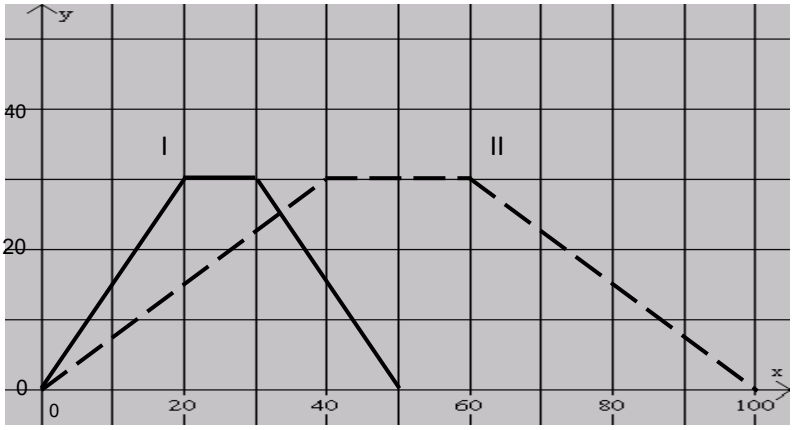
א. בנו משוואה מתאימה לנתוני השאלה

ב. פתרו את המשוואה וחשבו את השטח וההיקף של הריבוע ושל המלבן

<u>אוריינות וקריאת גרפים</u>

2. אבי ובני שוחים בבריכה שאורכה 30 מטר. הם התחילו לשחות בעת ובעונה אחת מקצה אחד של הבריכה אל עבר הקצה השני. בהגיעם לקצה השני של הבריכה הם נחו מעט, ואז הם שינו את כיוון שחייתם וחזרו לנקודת ההתחלה. אבי שחה מהר יותר מבני.

לפניכם שני גרפים, I ו- II, המתארים את מרחקו של כל שחיין מקצה הבריכה ממנו התחילו את השחייה בהתאם לזמן השחייה שחלף.



א. מי מהגרפים, I או II, מתאים לאבי, ומי מהגרפים מתאים לבני? נמקו.

ב. כמה זמן נח כל שחיין בקצה השני של הבריכה?

ג. כעבור כמה זמן, בערך, מתחילת השחייה נפגשו השחיינים?

ד. האם בנקודת הפגישה שחו השחיינים באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים? הסבירו.

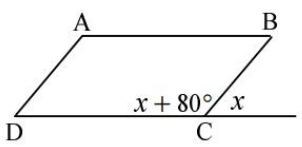
ה. כמה שניות לפני בני סיים אבי את שחייתו?

<u>גיאומטריה</u>

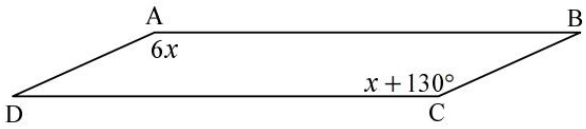
.1

(1) בכל אחד מהסרטוטים חשבו את ערכו של x ואת זוויות המקבילית.

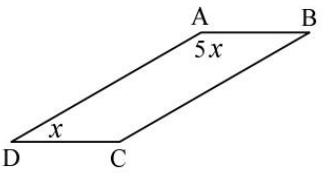
(א)



(ב)



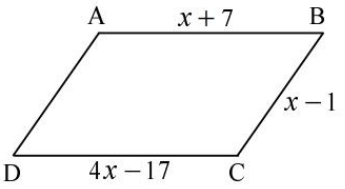
(ג)



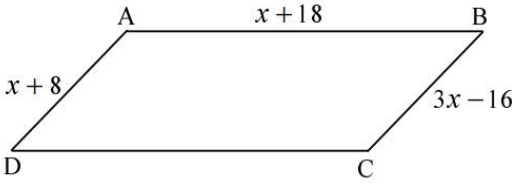
(2) חשבו את ערכו של x ורשמו את אורכי צלעות המקבילית.

כל המידות בסרטוטים נתונות בס"מ.

(א)



(ב)



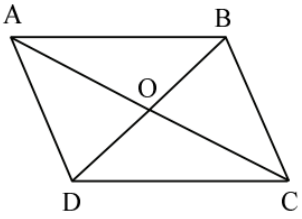
(7) נתון: ABCD היא מקבילית.

$\sphericalangle DAC = 40°$, $\sphericalangle DBC = 70°$.

(א) חשבו את זוויות ΔAOD .

(ב) נתון: $AD =$ 12 ס"מ .

חשבו את אורך אלכסון AC .



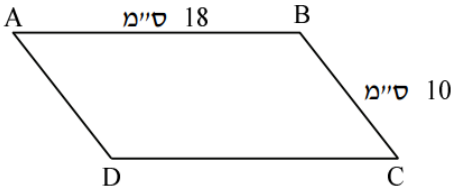
(8) היקף מרובע הוא 56 ס"מ.

$AB = DC =$ 18 ס"מ ,

$BC =$ 10 ס"מ

האם המרובע הוא מקבילית ?

הוכיחו תשובתכם.

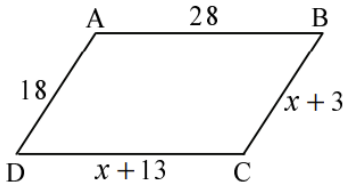


(11) בסרטוט נתון מרובע $ABCD$.

כל המידות בסרטוט נתונות בס"מ.

היקף המרובע הוא 92 ס"מ.

הוכיחו כי המרובע הוא מקבילית.

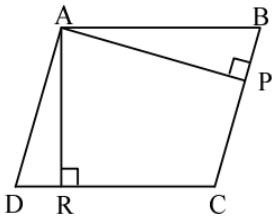


(12) בסרטוט נתון: $ABCD$ היא מקבילית.

$AB = 30$ ס"מ , $AR = 24$ ס"מ , $AD = 25$ ס"מ .

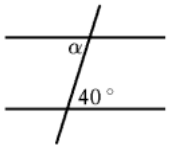
(א) חשבו את שטח המקבילית.

(ב) חשבו את AP .



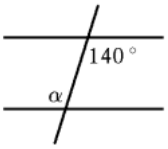
3. בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את גודלה של α.

א.



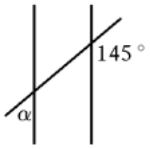
α = _____

ב.



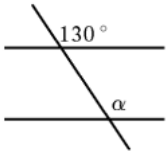
α = _____

ג.



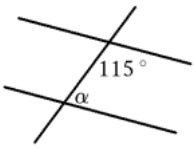
α = _____

ד.



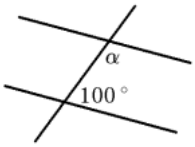
α = _____

ה.



α = _____

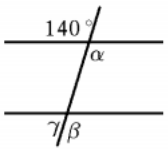
ו.



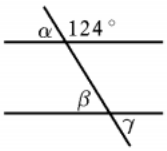
α = _____

בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את גודלן של α, β, γ.

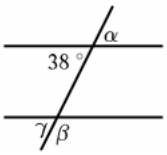
א.



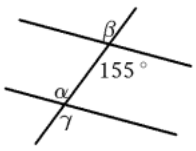
ב.



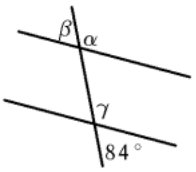
ג.



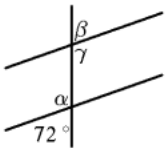
ד.



ה.

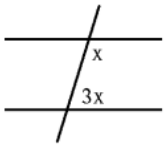


ו.

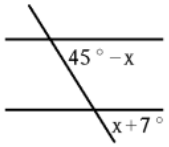


בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את x.

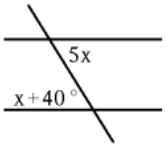
א.



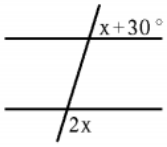
ב.



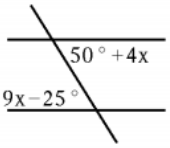
ג.



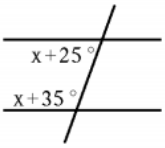
ד.



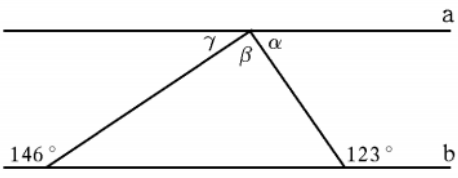
ה.



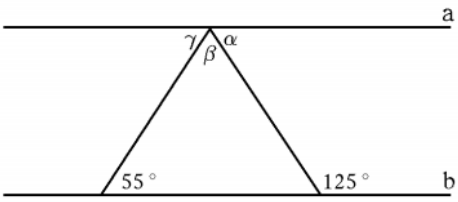
ו.



נתון: $a \| b$.
חשבו את גודלן של הזוויות α, β, γ.



נתון: $a \| b$.
חשבו את גודלן של הזוויות α, β, γ.

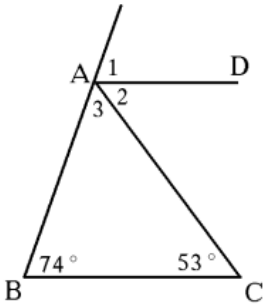


נתון: $AD \| BC$. $\sphericalangle B=69^\circ$, $\sphericalangle C=53^\circ$.
חשבו:

א. $\sphericalangle A_1=$ _____

ב. $\sphericalangle A_2=$ _____

ג. $\sphericalangle A_3=$ _____



A

בהצלחה!